



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

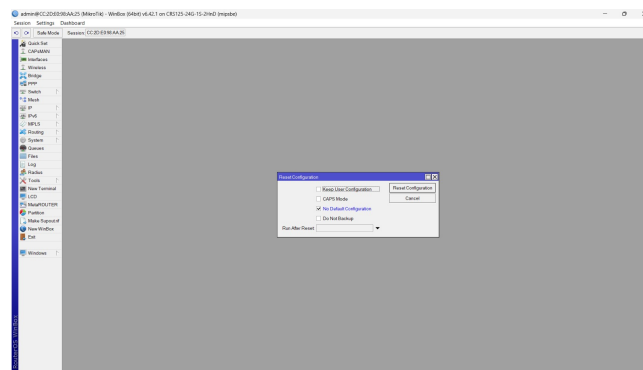
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Firewall NAT Dasar

1.1.1 Reset Router

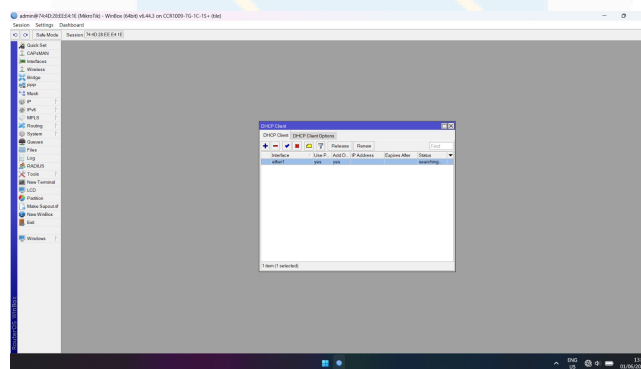
Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik. Untuk reset, gunakan winbox kemudian masuk ke menu system-> reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



Gambar 1: Reset Router

1.1.2 Konfigurasi DHCP Client pada Router A

Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis. Masuk ke menu IP -> DHCP Client. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru. Pilih ether1 pada kolom Interface. Klik Apply lalu OK. Pastikan status koneksi berubah menjadi bound.



1.1.3 Konfigurasi IP Address di Router A

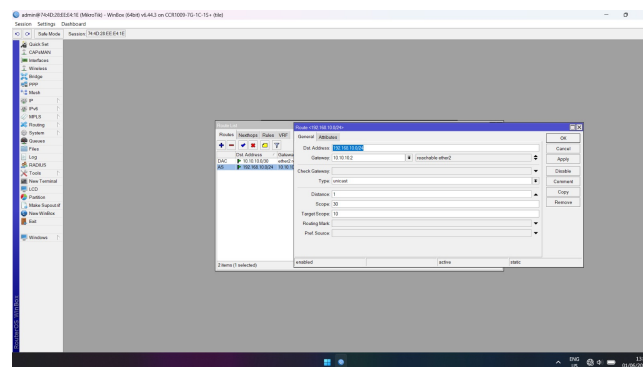
Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.

Masuk ke menu IP -> Addresses. Klik tombol + (Add). Masukkan Address: 10.10.10.1/30. Pilih Interface: ether2. Klik Apply lalu OK.

1.1.4 Konfigurasi Routing Statis di Router A

Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.

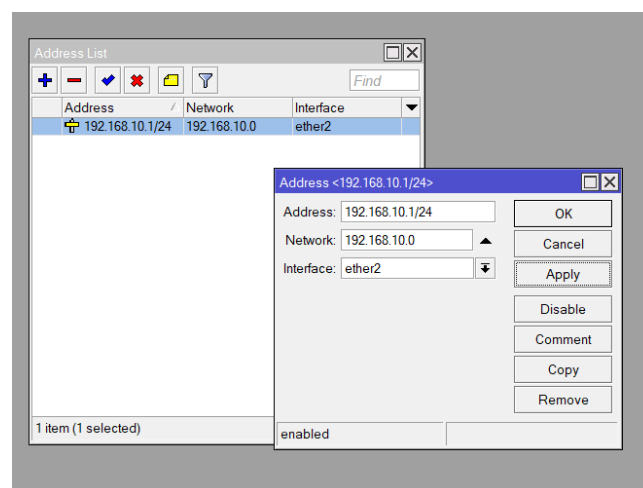
Masuk ke menu IP -> Routes. Klik tombol + (Add). Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24. Isi Gateway: 10.10.10.2. Klik Apply lalu OK.



1.1.5 Konfigurasi IP Address di Router B

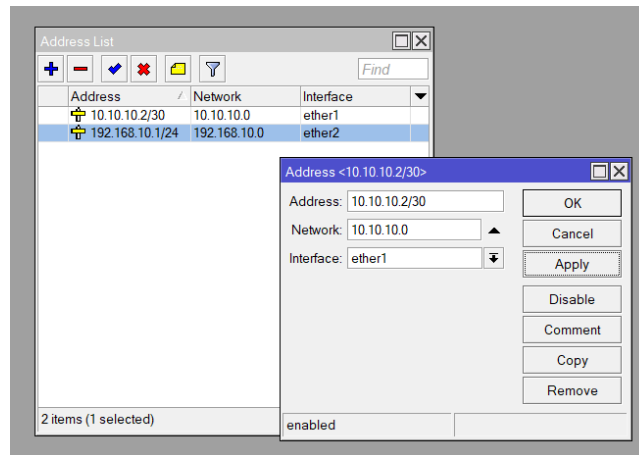
Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.

Buka Winbox untuk Router B. Masuk ke menu IP -> Addresses. Klik tombol + (Add). Masukkan Address: 192.168.10.1/24. Pilih Interface: ether2. Klik Apply lalu OK. Abaikan ip pada ether3.



1.1.6 Konfigurasi IP Address di Router B

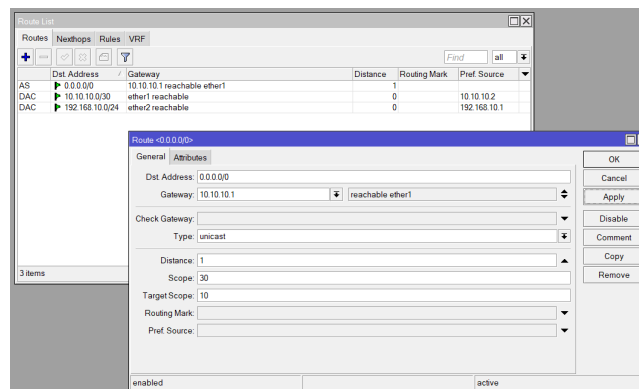
Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A. Masih di menu IP -> Addresses, klik tombol + (Add). Masukkan Address: 10.10.10.2/30. Pilih Interface: ether1. Klik Apply lalu OK.



1.1.7 Konfigurasi Default Route di Router B

Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

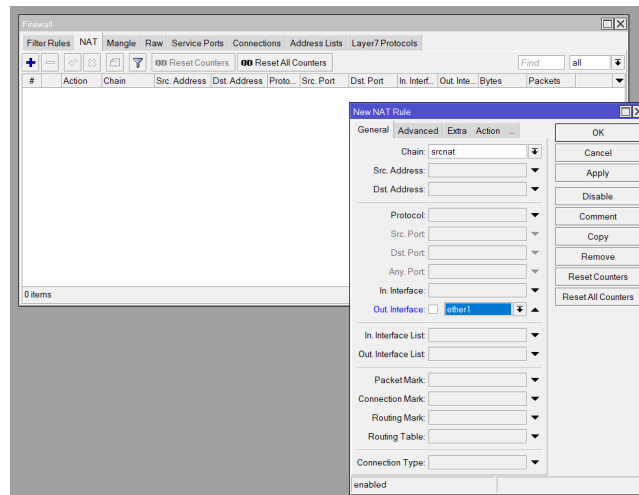
Masuk ke menu IP -> Routes. Klik tombol + (Add). Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0. Isi Gateway: 10.10.10.1. Klik Apply lalu OK.



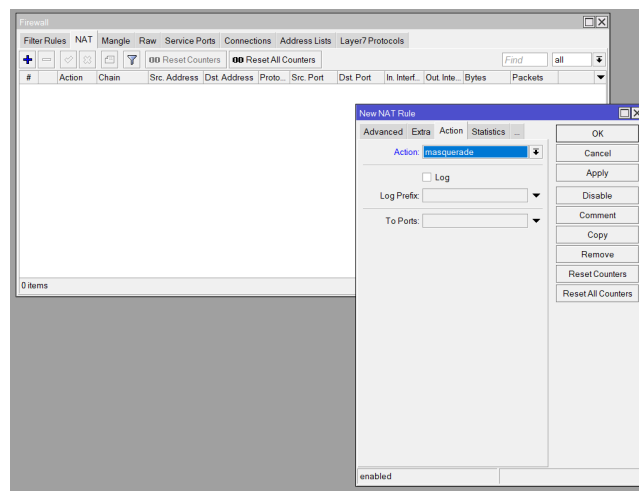
1.1.8 Konfigurasi Firewall NAT di Router B

Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

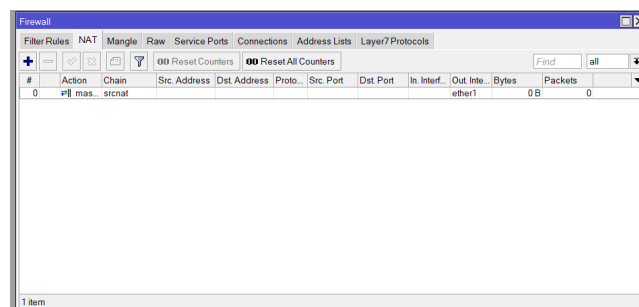
- Kembali ke Winbox Router B , masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT.
- Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab General, ubah Chain menjadi srcnat.
- Atur Out. Interface menjadi ether1.



- Geser ke tab Action, ubah Action menjadi masquerade.
- Klik Apply lalu OK.



- Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.



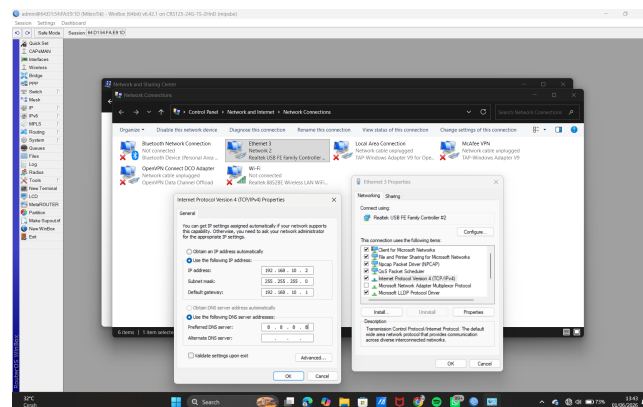
1.1.9 Konfigurasi IP Statis di PC Client

Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B. Buka pengaturan Network (di Windows: Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings). Klik kanan pada Ethernet, pilih Properties. Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

Pilih Use the following IP address dan isi:

- IP address: 192.168.10.2
- Subnet mask: 255.255.255.0

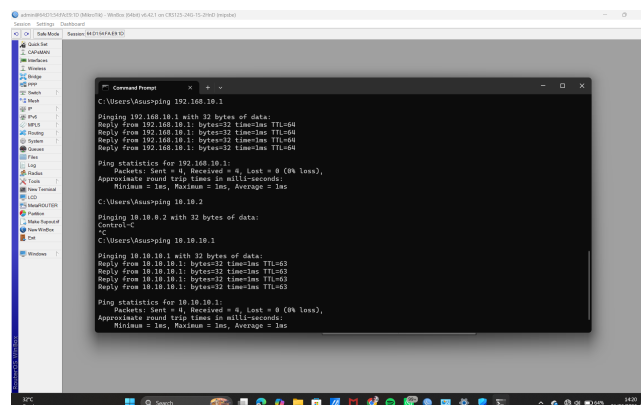
- Default gateway: 192.168.10.1
 - Isi DNS server (misal: 8.8.8.8).
- Klik OK.



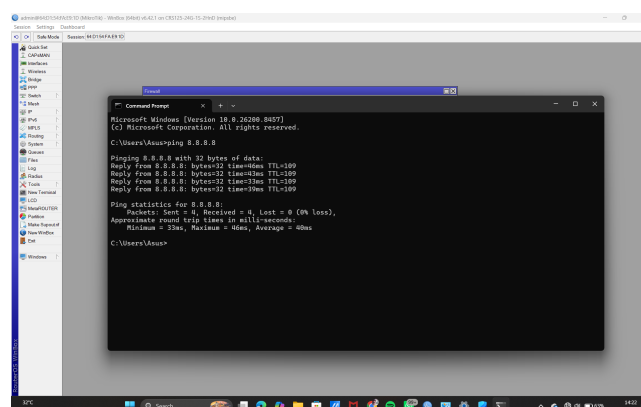
1.1.10 Pengujian Jaringan dari PC Client

Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

Buka CMD. Ping ke Gateway Router B: ping 192.168.10.1. Ping ke Gateway Router A: ping 10.10.10.1. Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): ping 10.4.89.134. Pastikan semuanya mendapatkan Reply!



Gambar 2: Ping ke gateway

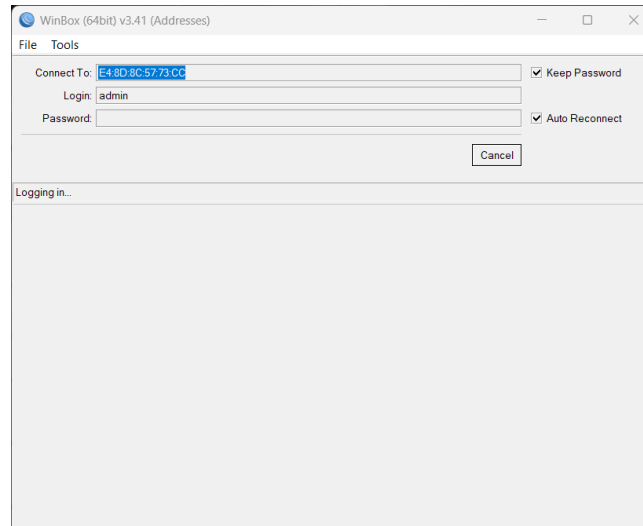


Gambar 3: Ping Ke Internet

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1.2.1 Login Ke Router

Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



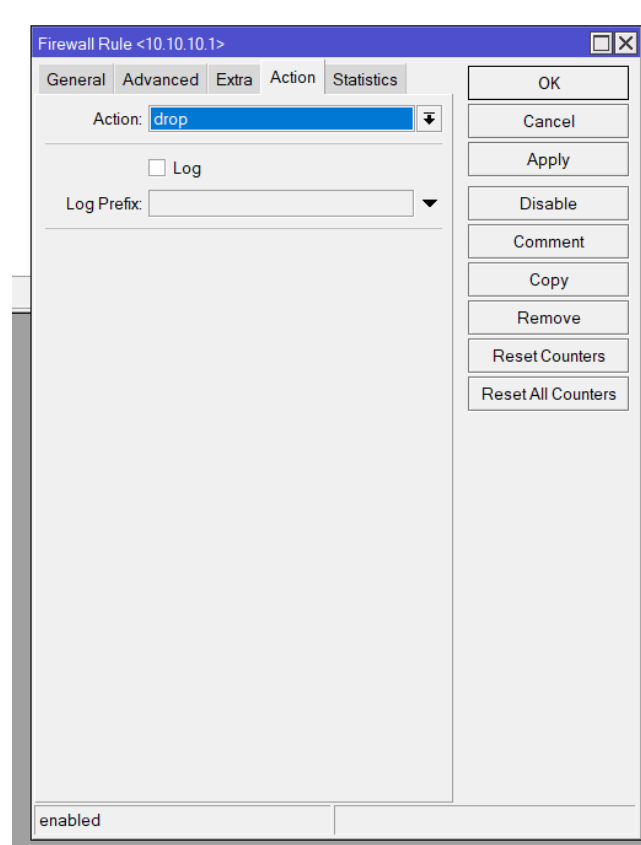
Gambar 4: Login ke Winbox

1.2.2 Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

Buka Winbox Router B. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab Filter Rules. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.

Pada tab General, atur:

- Chain: input
- Src. Address: 10.10.10.1 (IP Router A)
- Protocol: icmp
- Geser ke tab Action, atur Action: drop.



- Klik Apply lalu OK.

1.2.3 Pengujian Chain Input dari Router A

Buka New Terminal di Winbox Router A.

Lakukan ping ke IP Router B:

ping 10.10.10.2

Hasilnya harus Timeout, karena paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh chain input.

Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B:

ping 192.168.10.2

Hasilnya harus Reply, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).

1.2.4 Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

Di Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X). Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.

Pada tab General, atur:

- Chain: forward
- Src. Address: 10.10.10.1
- Protocol: icmp

New Firewall Rule

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: forward

Src. Address: 10.10.10.1

Dst. Address:

Protocol: icmp

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

Connection State:

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Reset Counters Reset All Counters

- Geser ke tab Action, atur Action: drop.

New Firewall Rule

General Advanced Extra Action Statistics

Action: drop

☐ Log

Log Prefix:

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Reset Counters Reset All Counters

- Klik Apply lalu OK

1.2.5 Pengujian Chain Forward dari Router A

Kembali ke New Terminal di Router A.

Lakukan ping ke IP Router B

ping 10.10.10.2

Hasilnya harus Reply, karena aturan input sudah dimatikan.

Lakukan ping ke IP PC Client:

ping 192.168.10.2

Hasilnya harus Timeout, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.

```
Terminal<1>
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                  56 127 1ms
  1 192.168.10.2                  56 127 1ms
  2 192.168.10.2                  56 127 1ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                    56 64 0ms
  1 10.10.10.2                    56 64 0ms
  2 10.10.10.2                    56 64 0ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                  timeout
  1 192.168.10.2                  timeout
  2 192.168.10.2                  timeout
  3 192.168.10.2                  timeout
  4 192.168.10.2                  timeout
sent=5 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >
```

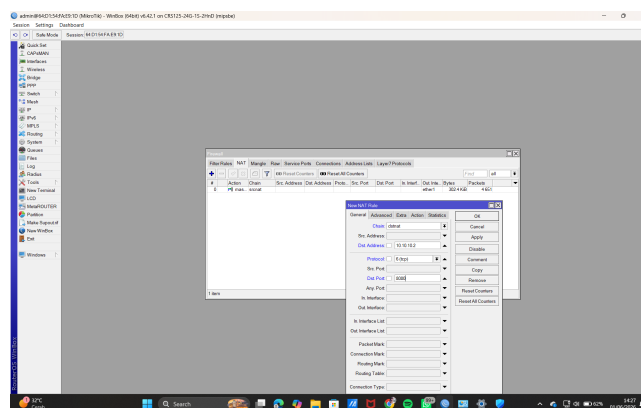
1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1.3.1 Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

Buka Winbox Router B. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru.

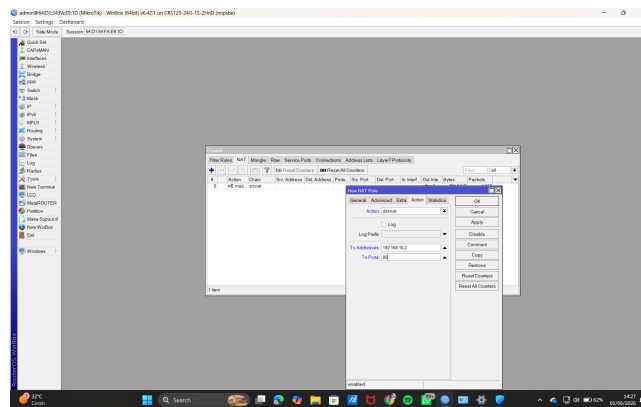
Pada tab General, atur:

- Chain: dstnat
- Dst. Address: 10.10.10.2 (IP Router B yang mengarah ke Router A)
- Protocol: 6 (tcp)
- Dst. Port: 8080

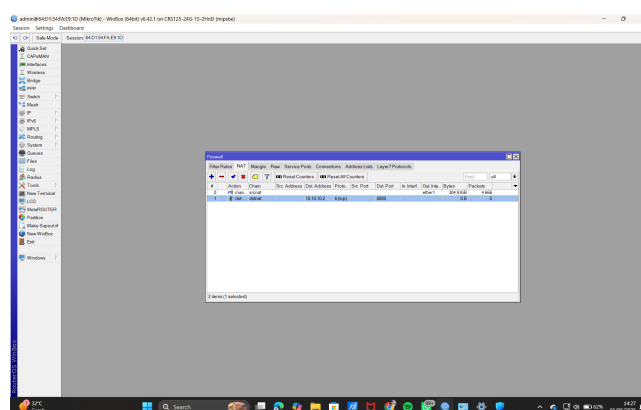


Geser ke tab Action, atur:

- Action: dst-nat
- To Addresses: 192.168.10.2 (IP PC Client)
- To Ports: 80 (Port web server lokal)



- Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan masquerade sebelumnya).



1.3.2 Menjalankan Web Server di PC Client

Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python. Buka Command Prompt (CMD) di PC Client. Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter:

```
python -m http.server 80
```

Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.

1.3.3 Pengujian Port Forwarding dari Router A

Buka New Terminal di Winbox Router A. Ketikkan perintah fetch untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080):

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client.

1.3.4 Mengamati Connection Tracking

Di Winbox Router B, masih di menu IP -> Firewall, buka tab Connections. Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus established/syn received.

Perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. Cek ulang pada firewall filter connection router B.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum Firewall dan NAT menggunakan MikroTik, konfigurasi pada percobaan Firewall NAT Dasar dan Firewall Filter berhasil dilakukan sesuai teori. Pada percobaan Firewall NAT Dasar, Router A berhasil memperoleh alamat IP melalui DHCP Client, sedangkan Router B berhasil terhubung dengan jaringan lokal PC Client melalui konfigurasi IP address dan routing statis. Setelah aturan NAT dengan aksi masquerade diterapkan, PC Client dapat berkomunikasi dengan Router B, Router A, dan jaringan luar. Hasil pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa proses routing dan translasi alamat berjalan dengan baik sesuai konsep NAT yang dipelajari.

Pada percobaan Firewall Filter, fungsi chain input dan chain forward dapat dibedakan melalui pengujian yang dilakukan. Saat aturan drop diterapkan pada chain input, Router A tidak dapat melakukan ping ke Router B karena paket yang ditujukan langsung ke router diblokir. Namun, akses ke PC Client masih dapat dilakukan karena paket hanya diteruskan oleh router. Sebaliknya, ketika aturan dipindahkan ke chain forward, Router A tetap dapat mengakses Router B tetapi tidak dapat mengakses PC Client. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa chain input memfilter paket yang ditujukan ke router, sedangkan chain forward memfilter paket yang melewati router.

Pada percobaan Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding), konfigurasi dst-nat pada Router B telah berhasil dibuat dan web server pada PC Client telah dijalankan menggunakan Python. Namun, pengujian lanjutan menggunakan perintah fetch dari Router A serta pengamatan connection tracking tidak dapat dilakukan karena keterbatasan waktu praktikum. Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme port forwarding belum dapat dibuktikan secara langsung melalui hasil pengujian. Meskipun demikian, berdasarkan konfigurasi yang telah dibuat, secara teori trafik yang masuk ke Router B pada port 8080 seharusnya diteruskan ke web server pada PC Client melalui port 80.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil percobaan antara lain kesalahan konfigurasi alamat IP, routing, firewall, maupun NAT. Selain itu, keterbatasan waktu praktikum menjadi faktor utama yang menyebabkan percobaan NAT Forwarding tidak dapat diselesaikan hingga tahap verifikasi hasil. Meskipun demikian, tujuan utama praktikum untuk memahami konsep dasar NAT dan Firewall pada MikroTik tetap tercapai.

3 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi NAT dasar dan Firewall Filter pada MikroTik berhasil diterapkan sesuai dengan teori. NAT masquerade memungkinkan jaringan lokal mengakses jaringan luar, sedangkan Firewall Filter dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan melalui chain input dan chain forward. Pada percobaan NAT Forwarding, konfigurasi awal dan web server berhasil dibuat, namun pengujian akhir tidak dapat dilakukan karena

keterbatasan waktu sehingga keberhasilan port forwarding belum dapat diverifikasi secara langsung. Dari praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai mekanisme NAT, firewall filtering, routing statis, serta penerapannya dalam pengelolaan dan keamanan jaringan komputer.

4 Lampiran



Gambar 5: Dokumentasi saat pelaksanaan praktikum